

Economía Aplicada

Trabajo Práctico 4

Ignacio Anchorena, Rodrigo Braga, Federico Lopez, Joaquin Musich

Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2024

2) En la tabla 1 vemos una tabla similar a la Tabla 1 en Murphy & Rossi (2020) pero incluyendo más variables que están en el dataset. Notamos que los valores son diferentes ya que algunas observaciones fueron omitidas.

	(1)			
	Mean	SD	Min	Max
Surface	950.3915	2250.255	3.14221	53256.17
Distance to US	682.0658	251.3218	7.087272	1337.273
Minimum altitude	979.4367	829.6569	-202	2691
Maximum altitude	1941.652	1039.445	8	5218
OVSEE.2010	3.641833	6.167305	.02	66.42
Population in 2015	59290.08	149516.8	372	1677678
Illiteracy	10.11375	7.175526	.74	49.56
Without primary	27.33059	10.73885	4.02	64.04
Without toilet	5.068303	7.655129	0	64.03
Without electricity	1.966464	3.801146	0	57.96
Without water	8.030246	10.60102	0	71.24
Overcrowding	34.83898	10.85345	7.43	70.93
Earthen floor	5.897614	6.571972	0	55.94
Small localities	66.66462	34.70578	0	100
Low salary	53.18119	16.38492	8.25	90.55
Marginalization	-.1880025	.92917	-2.219	5.027
Average temperature	19.93728	4.193031	10.49	29.08
Average precipitation	86.0663	48.41577	6.45	338.36
densidad	275.1146	904.5377	.1443918	12557.45
Chinese presence 1930	5.789053	43.05445	0	1183
German presence	.1174662	.322074	0	1
Per capita tax revenue	160.9163	294.1949	.01	6480.58
Population in 1930 (in 000)	3162.822	8547.754	0	179336
Distance to Mexico City	489.2011	423.7257	16	2282
State capital	.0184502	.134614	0	1
suitability	.0910209	.2877273	0	1
Poppy suitability	.0910209	.2877273	0	1
House theft 2015	44.05289	219.5576	0	4758
Shop theft 2015	28.22017	152.2307	0	2806
Vehicular theft 2015	81.75154	421.5787	0	9831
ejecuciones	19.31242	179.1598	0	6437
Cartel presence 2005	.1100861	.3130933	0	1
Cartel presence 2010	.3640836	.4813203	0	1
Distance to coast	906.7282	285.8692	0	1336
Local population growth	.2566583	1.776887	-1	54
Chinese presence	.1789668	.3834424	0	1
Observations	1626			

Table 1: Resumen de Variables

3)

	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cartel presence 2010	Cartel presence 2010	Cartel presence 2005	Cartel presence 2005
Chinese presence	0.314*** (0.0743)	0.106* (0.0449)	0.197*** (0.0361)	0.0635* (0.0268)
Observations	2439	2161	2440	2162
Controls	No	Yes	No	Yes

Standard errors in parentheses
 * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 2: Recreacion de la Tabla 5

La tabla 2 recrea la regresión de primer etapa que indica relevancia del instrumento. En particular vemos coeficientes y significatividades similares a las obtenidas por Murphy & Rossi, salvo que nuestra muestra sobreestima un poco el efecto en todos los casos. Igualmente, las conclusiones son las mismas.

4)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Marginalization	Marginalization	Marginalization	Marginalization	Marginalization
Cartel presence 2010	-2.100*** (0.461)	-2.746* (1.110)	-0.755 (0.887)	-2.769* (1.113)	-2.740* (1.121)
Number of Observations	2439	2161	54	2160	2159

Standard errors in parentheses
 * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 3: Recreacion de la Tabla 7

De la tabla 3 se pueden sacar conclusiones muy similares a las obtenidas en el paper. Los efectos de la parte exógena de la presencia de carteles es negativa o estadísticamente nula. La tabla 4 muestra lo mismo pero para cada componente del índice de marginalización, con resultados acordes a las conclusiones generales.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Illiteracy	Without primary	Without toilet	Without electricity	Without water	Overcrowding	Earthen floor	Small localities	Low salary
Cartel presence 2010	-24.91* (10.49)	-42.45** (15.92)	-8.223 (7.219)	-6.965 (3.662)	6.395 (8.664)	-16.13 (10.79)	-15.81 (10.06)	-117.3** (43.36)	-16.14 (11.95)
Number of Observations	2161	2161	2161	2161	2161	2161	2161	2161	2161

Standard errors in parentheses
 * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 4: Recreacion de la Tabla 8

5) La exogeneidad es un supuesto de identificación, no es una propiedad de los datos. Para testearlo hay que hacer otro supuesto de identificación que tampoco se puede testear. La ventaja es que quizás ese otro supuesto es más creíble que la exogeneidad. En este caso, podemos realizar el test de Hausman si asumimos que el IV es válido como fue implementado en el paper. Realizando el test obtenemos un p-valor de 0.5; no rechazamos la

hipótesis nula de que haya una diferencia sistemática entre IV y OLS. Es decir, suponiendo que IV es válido, hacer OLS también era válido. En la tabla A3 del paper se ve que los resultados de la forma reducida ($y=a+bZ$) no son tan distintos a los de la regresión instrumentada

6)

En el trabajo mencionan dos justificaciones a posibles invalidaciones del instrumento que parecen bastante ciertas pero podrían llegar a tener problemas: la decisión de la ubicación de inmigrantes y el impacto socio-económico de su presencia. El primer problema de esas justificaciones es obviamente que quizás no son esas todas las variables necesarias para controlar las decisiones de los chinos. Usan estas: *Local population growth, Poppy suitability, Average temperature, Average precipitation, Surface, Population, Distance to Mexico City, Distance to U.S., Distance to closest port, and Head of state*. Pero también otras características podrían haber afectado la ubicación de los chinos y el desarrollo socioeconómico/potencial de la municipalidad: la cantidad de inmigrantes que ya había en la municipalidad, la importancia de la religión en la municipalidad, el riesgo de desastres naturales, cantidad de tierras disponibles para instalarse. Controlar por los alemanes podría no eliminar todo el resto de heterogeneidad si los alemanes no tenían en cuenta las mismas cosas que los chinos. En México habían españoles y era más fácil para otro europeo integrarse a esa comunidad que para un chino, tal vez.

El segundo punto de que la presencia de chinos podía haber afectado el outcome socioeconómico. Nuestra crítica va por el lado de que la historia de que los carteles rivales conspiraron para echar a los chinos no suena totalmente sustanciada, y de la misma manera podría haber surgido naturalmente el sentimiento sinofóbico en comunidades con presencia de inmigrantes chinos (tal vez de otros países también), indicando algo sobre el efecto en la comunidad no capturado en el modelo. Por un lado una mayor presencia de chinos podría haber generado una mayor reacción contraria a estos y su posterior declive en números. Esto causaría una reducción en el valor agregado de la multiculturalidad y el aporte que hubieran hecho familias chinas que se hubieran extendido y otras que se hubieran instalado a su alrededor. Es un hecho conocido que los chinos tienen habilidades superiores en matemática por ejemplo y la potencial importación de esas habilidades se perdió por esa presencia inicial de chinos. Básicamente donde más chinos había, más fuerte y más duradera la restricción posterior a la instalación de chinos y esto está afectando el outcome potencial por los motivos que dijimos)

El otro punto es que los más racistas son los que probablemente más valoran a "la gente como uno", es decir, que más tiene un sentimiento de pertenencia a un grupo particular y lo vuelven a él y a su círculo más motivado a mejorar su ambiente para aquellos con

los que comparte esas cualidades. Esto es un staple de la comunidad controlada por mafias o narcos y es una cualidad que pudo haber sido insitigada o potenciada por el odio a los chinos. En el paper muestran que la presencia de chinos no afecta el outcome socioeconomico pero el punto que estamos haciendo es que la ausencia de chinos por todos esos motivos redujo el outcome relativo al outcome potencial. ¿Es posible que esa variable sea tan importante como para impactar el outcome socioeconomico? No hay forma de saberlo ni de obtener los datos y si fuera cierto el instrumento sería inválido?

```
/
*****
                        Problem Set 4 Anchorena Braga Lopez Musich
                        Universidad de San Andrés
                        Economía Aplicada
*****/

global main ""
global input "$main/input"
global output "$main/output"

cd "$main"

clear all
use "$input/poppy", clear

*=====
* 1)
*=====
gen chinpres = 0
replace chinpres = 1 if chinos1930hoy >= 1
// hay presencia si por lo menos tiene un chino
label var chinpres "Chinese presence"

*=====
* 2)
*=====

drop if estado == "Distrito Federal"

label var Del_RoboVehi2015 "Vehicular theft 2015"
label var Del_RoboNegocio2015 "Shop theft 2015"
label var Del_RoboCasa2015 "House theft 2015"
label var chinos1930hoy "Chinese presence 1930"
label var capestado "State capital"
label var cartel2005 "Cartel presence 2005"
label var cartel2010 "Cartel presence 2010"
label var mindistcosta "Distance to coast"
label var Impuestos_pc_mun "Per capita tax revenue"
label var pob1930cabec "Population in 1930 (in 000)"

su superficie_km distancia_km alturamin alturamax OVSEE_2010 POB_TOT_2015 ///
ANALF_2015 SPRIM_2015 OVSDE_2015 OVSEE_2015 OVSAE_2015 VHAC_2015 OVPT_2015 ///
PL5000_2015 P02SM_2015 IM_2015 TempMed_Anuar PrecipAnual_med densidad
chinos1930hoy ///
dalemanes Impuestos_pc_mun pob1930cabec distkmDF capestado suitability
tempopium ///
Del_RoboCasa2015 Del_RoboNegocio2015 Del_RoboVehi2015 ejecuciones cartel2005
cartel2010 ///
```

mindistcosta growthperc chinpres

```
estpost sum superficie_km distancia_km alturamin alturamax OVSEE_2010
POB_TOT_2015 ///
ANALF_2015 SPRIM_2015 OVSDE_2015 OVSEE_2015 OVSAE_2015 VHAC_2015 OVPT_2015
PL5000_2015 ///
P02SM_2015
IM_2015 TempMed_Anuual PrecipAnual_med densidad chinos1930hoy dalemanes ///
Impuestos_pc_mun pob1930cabec distkmDF capestado suitability tempopium
Del_RoboCasa2015 ///
Del_RoboNegocio2015 Del_RoboVehi2015 ejecuciones cartel2005 cartel2010
mindistcosta ///
growthperc chinpres, listwise
```

```
esttab using "$output/sum.tex", cells("mean sd min max") numbers ///
nomtitle collabels("Mean" "SD" "Min" "Max") replace label
```

```
*****
* 3)
*****
eststo clear
eststo: reg cartel2010 chinpres id_estado, cluster(id_estado)
eststo: reg cartel2010 chinpres id_estado dalemanes tempopium distancia_km
distkmDF ///
mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuual PrecipAnual_med
pob1930cabec, cluster(id_estado)
eststo: reg cartel2005 chinpres id_estado, cluster(id_estado)
eststo: reg cartel2005 chinpres id_estado dalemanes tempopium distancia_km
distkmDF ///
mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuual PrecipAnual_med
pob1930cabec, cluster(id_estado)
esttab using "$output/ej3-.tex", se replace label noobs ///
keep(chinpres) stats(N clusters, fmt(0 2) labels("Observations" "Controls"))
```

```
*****
* 4)
*****
/*
n Columns (2) to (4) the set of controls includes German presence, Poppy
suitability, Average
temperature, Average precipitation, Surface, Population in 1930, Distance to
U.S.,
Distance to Mexico City, Distance to closest port, and Head of state. Column
(5)
further controls for Local population growth. Column (3) excludes
municipalities located
more than 100 km from U.S. border. Column (4) excludes municipalities
located in the state of Sinaloa.
*/
eststo clear
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado,
cluster(id_estado)
```

```
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado dalemanes  
tempopium ///  
distancia_km distkmDF mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuar  
PrecipAnual_med ///  
pob1930cabec, cluster(id_estado)
```

preserve

```
drop if distancia_km>100  
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado dalemanes  
tempopium ///  
distancia_km distkmDF mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuar ///  
PrecipAnual_med pob1930cabec, cluster(id_estado)  
restore
```

preserve

```
drop if municipio == "Sinaloa"  
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado dalemanes  
tempopium ///  
distancia_km distkmDF mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuar ///  
PrecipAnual_med pob1930cabec, cluster(id_estado)  
restore
```

```
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado dalemanes  
tempopium ///  
distancia_km distkmDF mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anuar ///  
PrecipAnual_med pob1930cabec growthperc, cluster(id_estado)
```

```
esttab using "$output/ej47.tex", se replace label noobs keep(cartel2010) ///  
stats(N , fmt(0 2) labels("Number of Observations"))
```

* 8

```
eststo clear  
eststo: ivregress 2sls ANALF_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///  
dalemanes tempopium TempMed_Anuar PrecipAnual_med superficie_km ///  
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Without primary:

```
eststo: ivregress 2sls SPRIM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///  
dalemanes tempopium TempMed_Anuar PrecipAnual_med superficie_km ///  
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Without toilet:

```
eststo: ivregress 2sls OVSDE_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///  
dalemanes tempopium TempMed_Anuar PrecipAnual_med superficie_km ///  
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Without electricity:

```
eststo: ivregress 2sls OVSEE_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///  
dalemanes tempopium TempMed_Anuar PrecipAnual_med superficie_km ///  
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```


*Without water:

```
eststo: ivregress 2sls OVSAE_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///
dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med superficie_km ///
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Overcrowding:

```
eststo: ivregress 2sls VHAC_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///
dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med superficie_km ///
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Earthen floor:

```
eststo: ivregress 2sls OVPT_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///
dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med superficie_km ///
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Small localities:

```
eststo: ivregress 2sls PL5000_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///
dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med superficie_km ///
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

*Low salary:

```
eststo: ivregress 2sls P02SM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado ///
dalemanes tempopium TempMed_Anual PrecipAnual_med superficie_km ///
pob1930cabec distancia_km distkmDF mindistcosta capestado, cluster(id_estado)
```

```
esttab using "$output/ej48.tex", se replace label noobs keep(cartel2010) ///
stats(N , fmt(0 2) labels("Number of Observations" "Controls"))
```

```
*=====*
* 5)
*=====*
eststo clear
```

*basica

```
eststo: ivregress 2sls IM_2015 (cartel2010=chinpres) id_estado dalemanes ///
tempopium distancia_km distkmDF mindistcosta capestado superficie_km ///
TempMed_Anual PrecipAnual_med pob1930cabec
```

est store iv

```
reg IM_2015 cartel2010 id_estado dalemanes tempopium distancia_km ///
distkmDF mindistcosta capestado superficie_km TempMed_Anual PrecipAnual_med
///
pob1930cabec
est store ols
```

hausman iv ols